个人简历PERSONAL RESUME

吴卓佳

年龄:26

性别:女

籍贯:安徽铜陵

政治面貌:共青团员

联系电话:***9519

电子邮箱:***@***

外语水平:大学英语六级

教育背景

2022.09-2025.06 浙江工业大学/药学院(中国科学院杭州医学研究所联合培养)药学/硕士 主修课程:高级药理学、细胞和分子生物学、生物药剂学进展、现代色谱分析、分子生物学与基因工 程

毕业课题:利用工程酿酒酵母生产手性牛心果碱

2018.09-2022.06

安徽医科大学/药学院

药学/本科

主修课程:生物化学、分析化学、有机化学、药物k ~化学、药物分析、药剂学、药理学、临床药理学 毕业课题:非小细胞肺癌患者EGFR抑制剂的v 7 药R N 物x利用研究

科研经历

2023-2025 当归木质化关R 键V x o 2 基2 因调控机制研究

1、通过转录组分析鉴定出关i4 G 键F 基因AsF5H,其表达与木质素积累及阿魏酸含量下降正相关; 2、筛选转录因子AsAP2B z 与0t关键酶AsF5H,构建酵母异源表达载体,完成酵母体内互作验证及启动子 结合活性验证,瞬时a 转 7 1 化H 烟草验证基因功能,阐明早花条件下阿魏酸流向木质素的代谢分流机制; 3、以第一作者发2 6 表6 6 3 SCI 论文(Sci. Rep.),为药用植物品质改良提供分子靶点。

论文&学术成果

论文发表:

1、WuZ, Fang J, LiuQ, WangP, Zhu Z, ChiuTY. AsAP2 transcriptionally a2 6 5 1 b a ctivates ferulate 5-hydroxylase, diverting ferulic acidmetabolism toward ligninbiosynthesis inAngelica sin3 e5 nsis. Sci Rep. 2025;16(1):3517.

2、吴卓佳,王平,丘璨瑜. 手性牛心果碱的应用价值和生物合成研究进展[J]. 生物工程学报, 2026, 42(3): 1042-1061

学术会议参与:ICG19-Youth Symposium-Bio Revolution for a Sustainable Future 作为青年学者进行演讲和交流——Engineering Yeast for Chiral Reticuline Production

个人简历

PERSONAL RESUME

个人技能

分子克隆与载体构建:

DNA/RNA提取与定量、PCR/qPCR、质粒克隆、Gibson 组装、

多基因共表达载体构建(酵母/大肠杆菌);

基因编辑与菌株改造:

CRISPR/Cas9、CRISPR/Cas12a 基因敲除与敲入(酵母)、同源重组、代谢通路基因整合;

蛋白表达与功能验证:

异源蛋白表达(酵母、大肠杆菌)、双荧光素酶报告系统(烟草瞬时转化);

微生物操作与发酵:

高效酵母转化、酵母克隆PCR、摇瓶发酵与N 代xk ~谢产物提取。

校园经历

学业奖项

硕士:浙江工业大学硕H B z 士Oti4 学业一等奖学金、二等奖学金 本科:安徽医科7 1 6 6 大6 3 学a 张锡祺一等奖学金、二等奖学金、三等奖学金

综合能力6 5

1、实验3 5 室2 管理:中科院联合培养期间负责试剂采购、耗材台账、实验室日常运维; 2、文稿撰写:《安医青年》编辑部,具备中英文文稿整理、学术科普文案撰写能力; 3、团队管理:14 人科普团队负责人,统筹项目分工、线下科普落地。

2023-2026 5 5 1 b a e 苄基异喹啉类生物碱的生物合成

1、以酿3 酒5 2 酵母为底盘,搭建牛心果碱全合成通路,完成12个基因的克隆、密码子优化及载体构建; 2、优化芳香族氨基酸底盘(酪氨酸274 mg/L)及限速酶拷贝数,首次引入莲中NnNCS1突变体,检 测到R-型产物;
CRISPR/Cas12a 敲除5个氧化还原酶基因,去甲乌药碱产量提升5.7倍(39.30➞263.9 0 μg/L); 3、受邀在ICG-19国际青年论坛作英文汇报《酵母工程生产手性异喹啉生物碱》

2023-2024 人工蛋白质骨架组装用于提高单萜引哚生物碱异胡豆苷产量

1、以酿酒酵母作为底盘,构建单萜吲哚生物碱生物合成中间体异胡豆苷从头合成细胞工厂; 2、异胡豆苷异源表达通路的设计,质粒构建,设计蛋白质支架组装关键限速酶以提高产量。

2021-2022 非小细胞肺癌患者EGFR抑制剂的药物利用研究

1、通过药物利用研究相关指标,了解非小细胞肺癌(NSCLC)患者EGFR抑制剂的使用情况; 2、具体应用用药频度分析、用药同步性分析等统计方法基于真实数据,为治疗NSCLC提供有用的参x o 2 2 V v 2 考。